

03 근호를 포함한 식의 계산

03-1 제곱근의 곱셈과 나눗셈

(1) 제곱근의 곱셈: $a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 유리수일 때

① $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a} \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ ← 근호 안의 수끼리 곱한다.

② $m\sqrt{a} \times n\sqrt{b} = mn\sqrt{ab}$ ← 근호 밖의 수끼리, 근호 안의 수끼리 곱한다.

• 예 • ① $\sqrt{3} \times \sqrt{5} = \sqrt{3 \times 5} = \sqrt{15}$

② $2\sqrt{3} \times 4\sqrt{7} = (2 \times 4) \times \sqrt{3 \times 7} = 8\sqrt{21}$

(2) 제곱근의 나눗셈: $a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 유리수일 때

① $\sqrt{a} \div \sqrt{b} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ ← 근호 안의 수끼리 나눈다.

② $m\sqrt{a} \div n\sqrt{b} = \frac{m}{n} \sqrt{\frac{a}{b}}$ (단, $n \neq 0$) ← 근호 밖의 수끼리, 근호 안의 수끼리 나눈다.

• 예 • ① $\sqrt{17} \div \sqrt{2} = \frac{\sqrt{17}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{17}{2}}$

② $4\sqrt{5} \div 3\sqrt{6} = \frac{4}{3} \sqrt{\frac{5}{6}}$

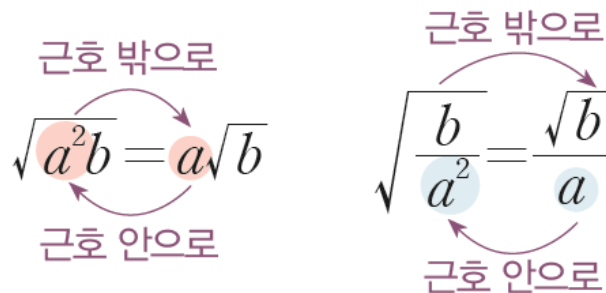
03 근호를 포함한 식의 계산

03-2 근호가 있는 식의 변형

- (1) 근호 안의 수가 제곱인 인수를 가지면 근호 밖으로 꺼낼 수 있다.

$$a > 0, b > 0 \text{ 일 때, } \sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b}, \quad \sqrt{\frac{b}{a^2}} = \frac{\sqrt{b}}{a}$$

예 $\sqrt{50} = \sqrt{5^2 \times 2} = 5\sqrt{2}, \quad \sqrt{\frac{7}{9}} = \sqrt{\frac{7}{3^2}} = \frac{\sqrt{7}}{3}$



03 근호를 포함한 식의 계산

03-2 근호가 있는 식의 변형

(2) 근호 밖의 양수는 제곱하여 근호 안으로 넣을 수 있다.

$$a > 0, b > 0 \text{ 일 때, } a\sqrt{b} = \sqrt{a^2b}, \quad \frac{\sqrt{b}}{a} = \sqrt{\frac{b}{a^2}}$$

· 예 · $2\sqrt{6} = \sqrt{2^2 \times 6} = \sqrt{24}, \quad \frac{\sqrt{5}}{4} = \sqrt{\frac{5}{4^2}} = \sqrt{\frac{5}{16}}$

· 주의 · 근호 밖의 수를 근호 안으로 넣을 때에는 반드시 양수만 제곱하여 넣어야 한다.

예 $-2\sqrt{3} \neq \sqrt{(-2)^2 \times 3}, \quad -2\sqrt{3} = -\sqrt{2^2 \times 3} = -\sqrt{12}$

· 참고 · 제곱근표에 없는 수의 제곱근의 값은 $\sqrt{a^2b} = a\sqrt{b}$ 임을 이용하여 제곱근표에 있는 수로 바꾸어 구한다.

03 근호를 포함한 식의 계산

03-3 분모의 유리화

(1) **분모의 유리화**: 분모가 근호를 포함한 무리수일 때, 분모와 분자에 0이 아닌 같은 수를 곱하여 분모를 유리수로 고치는 것

(2) 분모를 유리화하는 방법

$$\textcircled{1} \frac{b}{\sqrt{a}} = \frac{b \times \sqrt{a}}{\sqrt{a} \times \sqrt{a}} = \frac{b\sqrt{a}}{a} \quad (\text{단, } a > 0)$$

$$\textcircled{2} \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{b} \times \sqrt{a}}{\sqrt{a} \times \sqrt{a}} = \frac{\sqrt{ab}}{a} \quad (\text{단, } a > 0, b > 0)$$

예 $\textcircled{1} \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{1 \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$

$$\textcircled{2} \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{13}} = \frac{\sqrt{5} \times \sqrt{13}}{\sqrt{13} \times \sqrt{13}} = \frac{\sqrt{65}}{13}$$

03 근호를 포함한 식의 계산

03-4 제곱근의 덧셈과 뺄셈

제곱근의 덧셈과 뺄셈: 근호 안의 수가 같은 것끼리 모아서 계산한다.

m, n 이 유리수이고 $a > 0$ 일 때

$$(1) m\sqrt{a} + n\sqrt{a} = (m+n)\sqrt{a}$$

$$(2) m\sqrt{a} - n\sqrt{a} = (m-n)\sqrt{a}$$

· 예 · $(1) 2\sqrt{3} + 4\sqrt{3} = (2+4)\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$

$$(2) 9\sqrt{5} - 6\sqrt{5} = (9-6)\sqrt{5} = 3\sqrt{5}$$

· 참고 · ① $\sqrt{a^2b}$ 의 꼴이 포함된 경우는 $a\sqrt{b}$ 의 꼴로 나타낸 후 계산한다. 이때 근호 안을 가장 작은 자연수로 만든다.

예 $\sqrt{8} + \sqrt{18} = 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = (2+3)\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$

② $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 과 같이 근호 안의 수가 다르면 더 이상 간단히 할 수 없다.

03 근호를 포함한 식의 계산

03-5 분배법칙을 이용한 근호를 포함한 식의 계산

(1) 분배법칙을 이용한 식의 계산 ← 근호가 있는 식에서도 유리수와 마찬가지로 분배법칙이 성립한다.

$a > 0, b > 0, c > 0$ 일 때

$$\textcircled{1} \sqrt{a}(\sqrt{b} \pm \sqrt{c}) = \sqrt{a}\sqrt{b} \pm \sqrt{a}\sqrt{c} = \sqrt{ab} \pm \sqrt{ac} \text{ (복호동순)}$$

$$\textcircled{2} (\sqrt{a} \pm \sqrt{b})\sqrt{c} = \sqrt{a}\sqrt{c} \pm \sqrt{b}\sqrt{c} = \sqrt{ac} \pm \sqrt{bc} \text{ (복호동순)}$$

예 $\sqrt{2}(\sqrt{3} + \sqrt{5}) = \sqrt{2}\sqrt{3} + \sqrt{2}\sqrt{5} = \sqrt{6} + \sqrt{10}$

(2) 분배법칙을 이용한 분모의 유리화

$a > 0, b > 0, c > 0$ 일 때

$$\frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{\sqrt{c}} = \frac{(\sqrt{a} + \sqrt{b}) \times \sqrt{c}}{\sqrt{c} \times \sqrt{c}} = \frac{\sqrt{ac} + \sqrt{bc}}{c}$$

예 $\frac{\sqrt{2} + \sqrt{5}}{\sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{5}) \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{15}}{3}$

03 근호를 포함한 식의 계산

03-6 근호를 포함한 식의 계산

- ① 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 푼다.
- ② $\sqrt{a^2b}$ 의 꼴이 있으면 $a\sqrt{b}$ 의 꼴로 고친다.
- ③ 분모에 근호를 포함한 무리수가 있으면 분모를 유리화한다.
- ④ 곱셈, 나눗셈을 먼저 한 후 덧셈, 뺄셈을 한다.

• 예 • $\sqrt{6}(\sqrt{10}-4)+24\div\sqrt{6}$

$$=\sqrt{60}-4\sqrt{6}+\frac{24}{\sqrt{6}}$$

$$=2\sqrt{15}-4\sqrt{6}+4\sqrt{6}$$

$$=2\sqrt{15}$$



유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-1 40쪽

유형

01

제곱근의 곱셈

근호 밖의 수끼리, 근호 안의 수끼리 곱한다.

→ $a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 유리수일 때,

$$m\sqrt{a} \times n\sqrt{b} = mn\sqrt{ab}$$

0277 대표문제

다음 중 옳지 않은 것은?

① $\sqrt{3} \times \sqrt{14} = \sqrt{42}$

② $\sqrt{6} \times 5\sqrt{5} = 5\sqrt{30}$

③ $-3\sqrt{7} \times 2\sqrt{3} = -6\sqrt{21}$

④ $4\sqrt{\frac{2}{13}} \times 3\sqrt{26} = 12\sqrt{2}$

⑤ $\sqrt{\frac{15}{7}} \times \left(-6\sqrt{\frac{14}{3}}\right) = -6\sqrt{10}$



유형 02 제곱근의 나눗셈

근호 밖의 수끼리, 근호 안의 수끼리 나눈다.

➔ $a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 유리수일 때,

$$m\sqrt{a} \div n\sqrt{b} = \frac{m}{n} \sqrt{\frac{a}{b}} \quad (\text{단, } n \neq 0)$$

·참고· 분수의 나눗셈은 나누는 수의 역수를 곱하여 계산한다.

0280 대표문제

다음 보기 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

■ 보기 ■

$$\text{ㄱ. } \sqrt{26} \div \sqrt{2} = \sqrt{13} \qquad \text{ㄴ. } \sqrt{51} \div 4\sqrt{17} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$\text{ㄷ. } 2\sqrt{5} \div \frac{6}{\sqrt{3}} = 12\sqrt{15} \qquad \text{ㄹ. } \frac{\sqrt{24}}{5} \div \left(-\frac{\sqrt{6}}{20}\right) = -8$$

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄹ

⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ



유형

03

$\sqrt{a^2b} = a\sqrt{b}$ 를 이용한 식의 변형

(1) 근호 안의 제곱인 인수는 근호 밖으로 꺼낸다.

→ $a > 0, b > 0$ 일 때, $\sqrt{a^2b} = a\sqrt{b}$

(2) 근호 밖의 양수는 제곱하여 근호 안으로 넣는다.

→ $a > 0, b > 0$ 일 때, $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2b}$

0283 대표문제

$7\sqrt{2} = \sqrt{a}$, $\sqrt{180} = b\sqrt{5}$ 일 때, 유리수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값은?

① 90

② 91

③ 92

④ 93

⑤ 94



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-1 41쪽

유형

04

$\sqrt{\frac{b}{a^2}} = \frac{\sqrt{b}}{a}$ 를 이용한 식의 변형

$a > 0, b > 0$ 일 때

$$(1) \sqrt{\frac{b}{a^2}} = \frac{\sqrt{b}}{a}$$

$$(2) \frac{\sqrt{b}}{a} = \sqrt{\frac{b}{a^2}}$$

·참고· 근호 안의 수가 소수일 때에는 분수로 고쳐서 계산한다.

0287

대표문제

$\sqrt{\frac{150}{49}} = a\sqrt{6}$, $\sqrt{0.84} = \frac{\sqrt{b}}{5}$ 일 때, 유리수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.



유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-1 41쪽

유형 05 제곱근표에 없는 수의 제곱근의 값 구하기

제곱근표에 없는 수의 제곱근의 값은 근호 안의 수를 제곱근표에 있는 수로 바꾸어 구한다.

(1) 근호 안이 100보다 큰 수일 때

→ $\sqrt{100a} = 10\sqrt{a}$, $\sqrt{10000a} = 100\sqrt{a}$, ...임을 이용한다.

(2) 근호 안이 0과 1 사이의 수일 때

→ $\sqrt{\frac{a}{100}} = \frac{\sqrt{a}}{10}$, $\sqrt{\frac{a}{10000}} = \frac{\sqrt{a}}{100}$, ...임을 이용한다.

0291 대표문제

$\sqrt{5} = 2.236$, $\sqrt{50} = 7.071$ 일 때, 다음 중 옳은 것은?

① $\sqrt{500} = 223.6$

② $\sqrt{0.5} = 0.2236$

③ $\sqrt{5000} = 70.71$

④ $\sqrt{0.05} = 0.7071$

⑤ $\sqrt{0.005} = 0.02236$



유형 06 제곱근을 문자를 사용하여 나타내기

- ① 근호 안의 수를 소인수분해 한다.
- ② 근호 안의 제곱인 인수는 밖으로 꺼내고, 나머지 인수는 근호를 분리한다.
- ③ 주어진 문자를 사용하여 나타낸다.

예 $\sqrt{2} = a$, $\sqrt{3} = b$ 일 때, $\sqrt{18}$ 을 a , b 를 사용하여 나타내면

$$\sqrt{18} = \sqrt{2 \times 3^2} = \sqrt{2} \times (\sqrt{3})^2 = ab^2$$

0295 대표문제

$\sqrt{2} = a$, $\sqrt{7} = b$ 일 때, $\sqrt{126}$ 을 a , b 를 사용하여 나타내면?

- | | | |
|-----------|------------|-----------|
| ① $3ab$ | ② ab^2 | ③ $3ab^2$ |
| ④ $3a^2b$ | ⑤ a^2b^2 | |



유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-1 42쪽

유형 07 분모의 유리화

분모에 근호를 포함한 무리수가 있으면 분모를 유리화한다.

이때 분모의 근호 안에 제곱인 인수가 있으면 제곱인 인수를 근호 밖으로 꺼내어 근호 안을 가장 작은 자연수로 만든 후 분모를 유리화한다.

예 $\frac{3}{\sqrt{20}} = \frac{3}{2\sqrt{5}} = \frac{3 \times \sqrt{5}}{2\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{10}$

0298 대표문제

다음 중 분모를 유리화한 것으로 옳지 않은 것은?

① $\frac{1}{\sqrt{11}} = \frac{\sqrt{11}}{11}$

② $\frac{6}{\sqrt{8}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$

③ $\frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{10}}{15}$

④ $\frac{3}{4\sqrt{7}} = \frac{3\sqrt{7}}{4}$

⑤ $\frac{5\sqrt{11}}{\sqrt{32}} = \frac{5\sqrt{22}}{8}$



유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-1 43쪽

유형 08 제곱근의 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

- ① 근호 안에 제곱인 인수가 있으면 제곱인 인수를 근호 밖으로 꺼낸다.
- ② 나눗셈은 역수의 곱셈으로 바꾼 후 앞에서부터 순서대로 계산한다.
- ③ 계산 결과의 분모에 근호를 포함한 무리수가 있으면 분모를 유리화한다.

예 $\sqrt{75} \div 10\sqrt{2} \times \sqrt{5} = 5\sqrt{3} \times \frac{1}{10\sqrt{2}} \times \sqrt{5} = \frac{\sqrt{15}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{30}}{4}$

0301 대표문제

$\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{15}} \div \frac{2}{\sqrt{6}} \times \frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{3}}$ 를 계산하면?

① $\frac{\sqrt{3}}{2}$

② $\frac{\sqrt{6}}{2}$

③ $\sqrt{3}$

④ $2\sqrt{3}$

⑤ $2\sqrt{6}$



유형 익히기

개념원리 중학 수학 3-1 43쪽

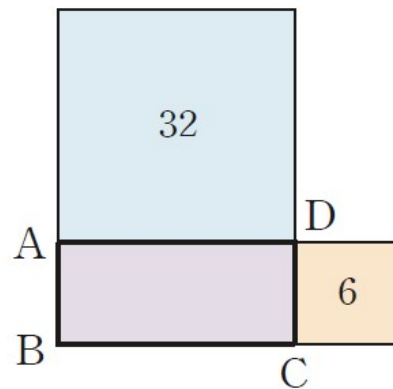
유형 09 제곱근의 곱셈과 나눗셈의 도형에의 활용

변의 길이 또는 모서리의 길이가 무리수인 도형의 넓이 또는 부피에 대한 문제

→ 공식을 이용하여 조건에 맞게 식을 세운 후 제곱근의 곱셈과 나눗셈을 이용하여 계산한다.

0304 대표문제

오른쪽 그림과 같이 직사각형 ABCD에서 $\overline{AD}$, $\overline{CD}$ 를 각각 한 변으로 하는 정사각형을 그렸더니 그 넓이가 각각 32, 6이 되었다. 이때 직사각형 ABCD의 넓이는?



① $4\sqrt{6}$

② $6\sqrt{3}$

③ $7\sqrt{3}$

④ $8\sqrt{3}$

⑤ $6\sqrt{6}$



유형 10 제곱근의 덧셈과 뺄셈

근호 안의 수가 같은 것끼리 모아서 계산한다.

→ a, b, c, d 는 유리수, $\sqrt{x}, \sqrt{y}$ 는 무리수일 때

$$\begin{aligned} a\sqrt{x} + b\sqrt{y} + c\sqrt{x} + d\sqrt{y} &= a\sqrt{x} + c\sqrt{x} + b\sqrt{y} + d\sqrt{y} \\ &= (a+c)\sqrt{x} + (b+d)\sqrt{y} \end{aligned}$$

0310 대표문제

$\frac{3\sqrt{3}}{4} + \frac{2\sqrt{6}}{5} - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{2\sqrt{6}}{3} = a\sqrt{3} + b\sqrt{6}$ 일 때, 유리수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

① $-\frac{2}{15}$

② $-\frac{1}{15}$

③ $\frac{1}{15}$

④ $\frac{2}{15}$

⑤ $\frac{4}{15}$



유형

11

$\sqrt{a^2b} = a\sqrt{b}$ 를 이용한 제곱근의
덧셈과 뺄셈

- ① $\sqrt{a^2b} = a\sqrt{b}$ ($a > 0, b > 0$)임을 이용하여 근호 안을 가장 작은 자연수로 만든다.
- ② 근호 안의 수가 같은 것끼리 모아서 계산한다.

0314

대표문제

$\sqrt{175} - \sqrt{63} + \sqrt{28} = k\sqrt{7}$ 일 때, 유리수 k 의 값은?

① 2

② 4

③ 6

④ 8

⑤ 10



유형

12

분모의 유리화를 이용한 제곱근의 덧셈과 뺄셈

- ① 분모에 근호를 포함한 무리수가 있으면 분모를 유리화한다.
- ② 근호 안의 수가 같은 것끼리 모아서 계산한다.

0318 대표문제

$\sqrt{125} - \frac{\sqrt{90}}{\sqrt{2}} + \frac{6}{\sqrt{3}} - \sqrt{27}$ 을 계산하면?

① $-2\sqrt{3} + \sqrt{5}$

② $-\sqrt{3} + \sqrt{5}$

③ $-\sqrt{3} + 2\sqrt{5}$

④ $\sqrt{3} + \sqrt{5}$

⑤ $\sqrt{3} + 2\sqrt{5}$



유형 익히기

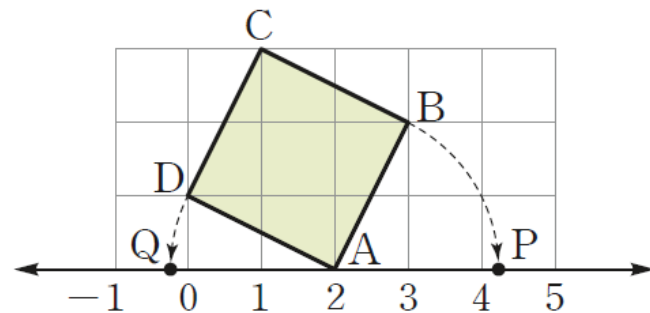
개념원리 중학 수학 3-1 57쪽

유형 13 제곱근의 덧셈과 뺄셈의 수직선에의 활용

직각삼각형 또는 정사각형을 이용하여 수직선 위의 점에 대응하는 수를 구한 후 식의 값을 구한다.

0322 대표문제

다음 그림과 같이 한 눈금의 길이가 1인 모눈종이 위에 수직선과 정사각형 $ABCD$ 를 그렸다. $\overline{AB} = \overline{AP}$, $\overline{AD} = \overline{AQ}$ 일 때, 두 점 P , Q 에 대응하는 수를 각각 p , q 라 하자. 이 때 $2p - q$ 의 값을 구하시오.





유형 14 분배법칙을 이용한 근호를 포함한 식의 계산

$a > 0, b > 0, c > 0$ 일 때

$$(1) \sqrt{a}(\sqrt{b} + \sqrt{c}) = \sqrt{ab} + \sqrt{ac}, \quad \sqrt{a}(\sqrt{b} - \sqrt{c}) = \sqrt{ab} - \sqrt{ac}$$

$$(2) (\sqrt{a} + \sqrt{b})\sqrt{c} = \sqrt{ac} + \sqrt{bc}, \quad (\sqrt{a} - \sqrt{b})\sqrt{c} = \sqrt{ac} - \sqrt{bc}$$

0325 대표문제

$3(\sqrt{45} - \sqrt{50}) + 2\sqrt{2}(4 - \sqrt{10}) = x\sqrt{2} + y\sqrt{5}$ 일 때, 유리수 x, y 에 대하여 $x + y$ 의 값을 구하시오.



유형 15 분배법칙을 이용한 분모의 유리화

$a > 0, b > 0, c > 0$ 일 때

$$\frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{\sqrt{c}} = \frac{(\sqrt{a} + \sqrt{b}) \times \sqrt{c}}{\sqrt{c} \times \sqrt{c}} = \frac{\sqrt{ac} + \sqrt{bc}}{c}$$

0328 대표문제

$\frac{2\sqrt{10} - \sqrt{75}}{3\sqrt{2}}$ 의 분모를 유리화하였더니 $a\sqrt{5} + b\sqrt{6}$ 이 되었

다. 이때 유리수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값은?

- ① -2 ② $-\frac{3}{2}$ ③ $\frac{1}{2}$
- ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2



유형 16 근호를 포함한 식의 혼합 계산

- ① 분배법칙을 이용하여 괄호를 푼다.
- ② $\sqrt{a^2b}$ 의 꼴은 $a\sqrt{b}$ 의 꼴로 고친다.
- ③ 분모에 근호를 포함한 무리수가 있으면 분모를 유리화한다.
- ④ 곱셈, 나눗셈을 먼저 한 후 덧셈, 뺄셈을 한다.

0331 대표문제

$\frac{10}{\sqrt{7}}(\sqrt{7} - \sqrt{42}) - \frac{\sqrt{32} - 4\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ 을 계산하면?

- | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| ① $6 - 8\sqrt{6}$ | ② $8 - 6\sqrt{6}$ | ③ $8 - 4\sqrt{3}$ |
| ④ $6 - 2\sqrt{2}$ | ⑤ $6\sqrt{6} - 4$ | |



유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-1 50쪽

유형 17 제곱근의 계산 결과가 유리수가 될 조건

a, b 가 유리수이고 $\sqrt{m}$ 이 무리수일 때, $a+b\sqrt{m}$ 이 유리수가 될 조건

$$\rightarrow b=0$$

예 $3-\sqrt{2}+a\sqrt{2}$ 를 계산한 결과가 유리수가 되도록 하려면

$$3-\sqrt{2}+a\sqrt{2}=3+(-1+a)\sqrt{2}$$

$$-1+a=0 \text{ 이어야 하므로 } a=1$$

0334 대표문제

$\sqrt{3}(\sqrt{3}+a)-\sqrt{12}(2-\sqrt{3})$ 을 계산한 결과가 유리수가 되도록 하는 유리수 a 의 값을 구하시오.



유형 익히기

중요

개념원리 중학 수학 3-1 51쪽

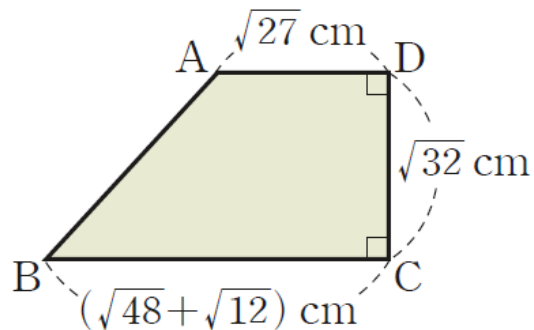
유형 18 제곱근의 덧셈과 뺄셈의 도형에의 활용

변의 길이 또는 모서리의 길이가 무리수인 도형의 넓이 또는 부피에 대한 문제

➔ 공식을 이용하여 조건에 맞게 식을 세운 후 근호를 포함한 식의 계산을 한다.

0337 대표문제

오른쪽 그림과 같은 사다리꼴 ABCD의 넓이를 구하시오.





유형 19 실수의 대소 관계

두 실수 a, b 에 대하여

(1) $a - b > 0$ 이면 $a > b$

(2) $a - b = 0$ 이면 $a = b$

(3) $a - b < 0$ 이면 $a < b$

0343 대표문제

다음 중 두 실수의 대소 관계가 옳은 것은?

① $\sqrt{3} + 1 < 2\sqrt{3} - 2$

② $4\sqrt{3} + 1 > \sqrt{75}$

③ $5\sqrt{6} + \sqrt{7} > \sqrt{7} + 6\sqrt{5}$

④ $3 - \sqrt{5} > 2\sqrt{2} - \sqrt{5}$

⑤ $2\sqrt{7} + \sqrt{2} > \sqrt{7} + 3\sqrt{2}$



유형UP 20 무리수의 정수 부분과 소수 부분

(1) (무리수) = (정수 부분) + (소수 부분)

(단, $0 < (\text{소수 부분}) < 1$)

(2) 무리수의 정수 부분과 소수 부분을 구할 때에는 먼저 정수 부분을 찾고, 소수 부분은 무리수에서 정수 부분을 뺀 값을 이용한다.

예) $\sqrt{5}$ 의 정수 부분과 소수 부분 구하기

→ $\sqrt{4} < \sqrt{5} < \sqrt{9}$, 즉 $2 < \sqrt{5} < 3$ 이므로

$\sqrt{5}$ 의 정수 부분: 2

$\sqrt{5}$ 의 소수 부분: $\sqrt{5} - 2$

0346 대표문제

$6 - \sqrt{2}$ 의 정수 부분을 a , 소수 부분을 b 라 할 때, $a - 2b$ 의 값은?

① $-8\sqrt{2}$

② $-4\sqrt{2}$

③ $2\sqrt{2}$

④ $4\sqrt{2}$

⑤ $8\sqrt{2}$